



Business Process Model and Notation (BPMN)

SIMONPEDIA Bapok Surabaya

Sistem Pemantauan Harga Bahan Pokok Kota Surabaya

Disusun oleh: **Tim EWS**

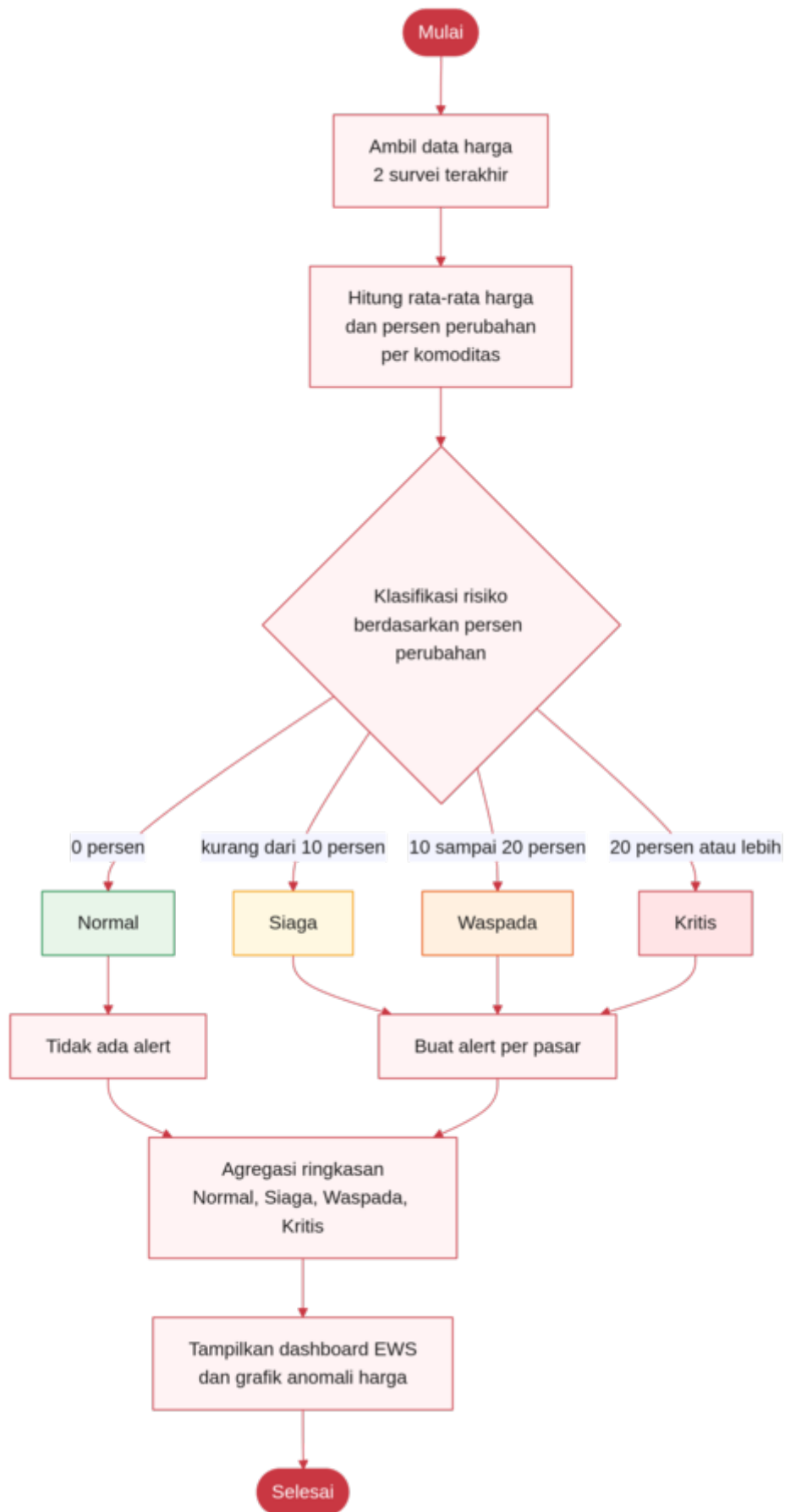
Surabaya, 22 September 2026

1. Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan pemodelan proses bisnis (Business Process Model and Notation/BPMN) dari aplikasi **SIMONPEDIA Bapok Surabaya**, yaitu sistem pemantauan harga bahan pokok di Kota Surabaya. Pemodelan difokuskan pada tiga alur proses utama:

1. **Alur Early Warning System (EWS)** — proses deteksi anomali dan klasifikasi tingkat risiko harga.
2. **Alur Prediksi Harga** — proses peramalan harga beberapa hari ke depan.
3. **Alur Pengguna Memakai Aplikasi** — proses interaksi pengguna dengan aplikasi.

Setiap alur disajikan dalam bentuk diagram alur beserta penjelasan langkah-langkahnya. Diagram dibuat berdasarkan logika sistem yang sebenarnya, sehingga menggambarkan perilaku aplikasi secara akurat.



Gambar 1. Diagram alur proses Early Warning System (EWS).

2. Alur Early Warning System (EWS)

Alur ini menjelaskan bagaimana sistem mendeteksi kenaikan/penurunan harga yang tidak wajar dan mengklasifikasikannya ke dalam tingkat risiko sebagai dasar peringatan dini.

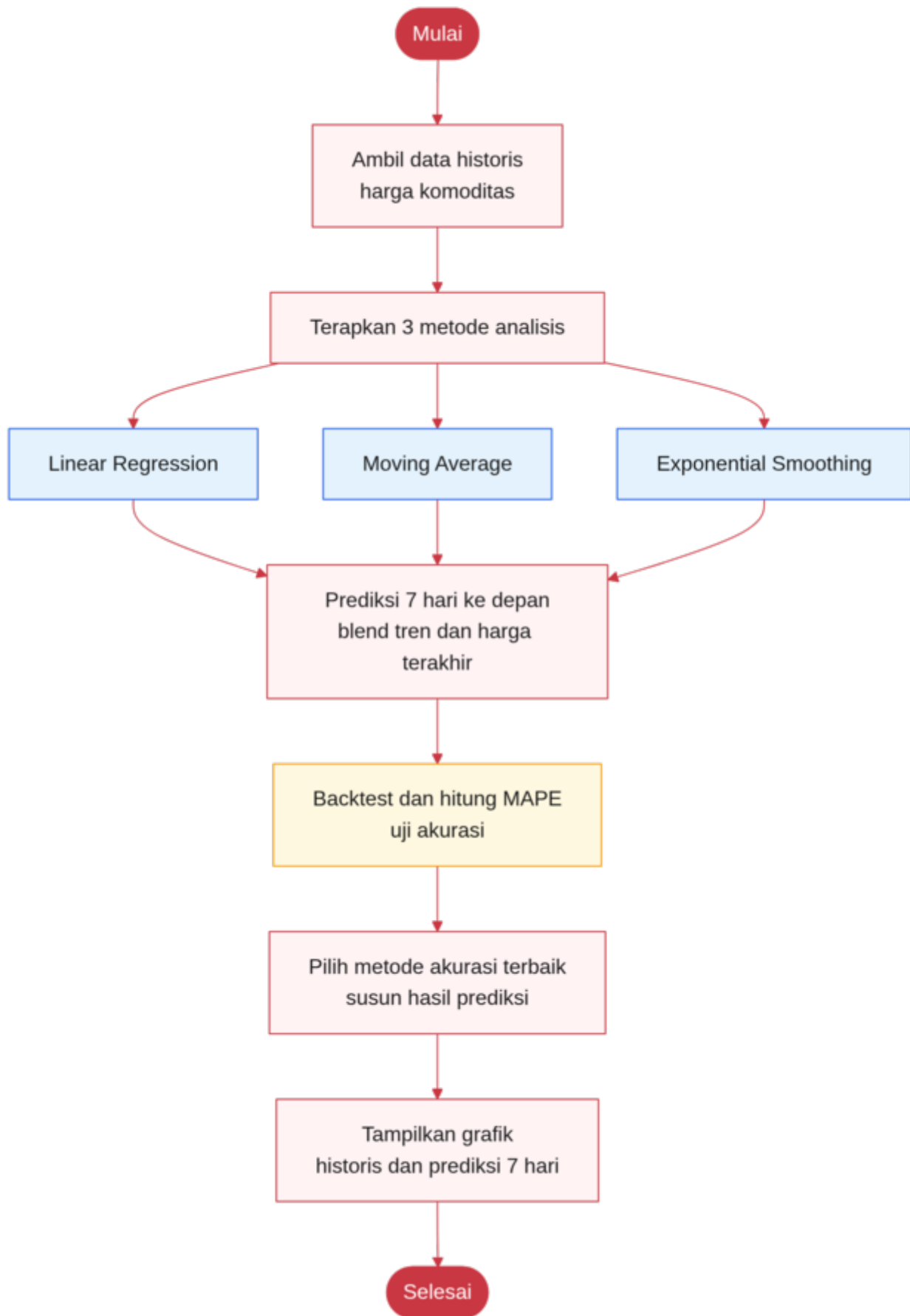
2.1 Penjelasan Langkah

1. Sistem mengambil data survei harga dari **dua tanggal survei terakhir**.
2. Data dikelompokkan **per komoditas**, lalu dihitung harga rata-rata tiap komoditas.
3. Sistem menghitung **persentase perubahan harga** antara periode terakhir dan periode sebelumnya.
4. Persentase perubahan dipakai untuk **mengklasifikasikan tingkat risiko**.
5. Jika tingkat risiko bukan *Normal*, sistem membuat **alert per pasar**.
6. Sistem menyusun **ringkasan** jumlah komoditas per tingkat risiko, lalu menampilkannya di dashboard.

2.2 Kriteria Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Kriteria (% perubahan harga)	Makna
Normal	Harga stabil (0%)	Harga tidak berubah signifikan.
Siaga	Perubahan kurang dari 10%	Perlu pemantauan.
Waspada	Perubahan 10% – 20%	Perlu perhatian.
Kritis	Perubahan 20% atau lebih	Perlu tindakan segera.

Catatan: Klasifikasi dihitung dari nilai absolut persentase perubahan, sehingga kenaikan maupun penurunan harga yang besar akan meningkatkan tingkat risiko.



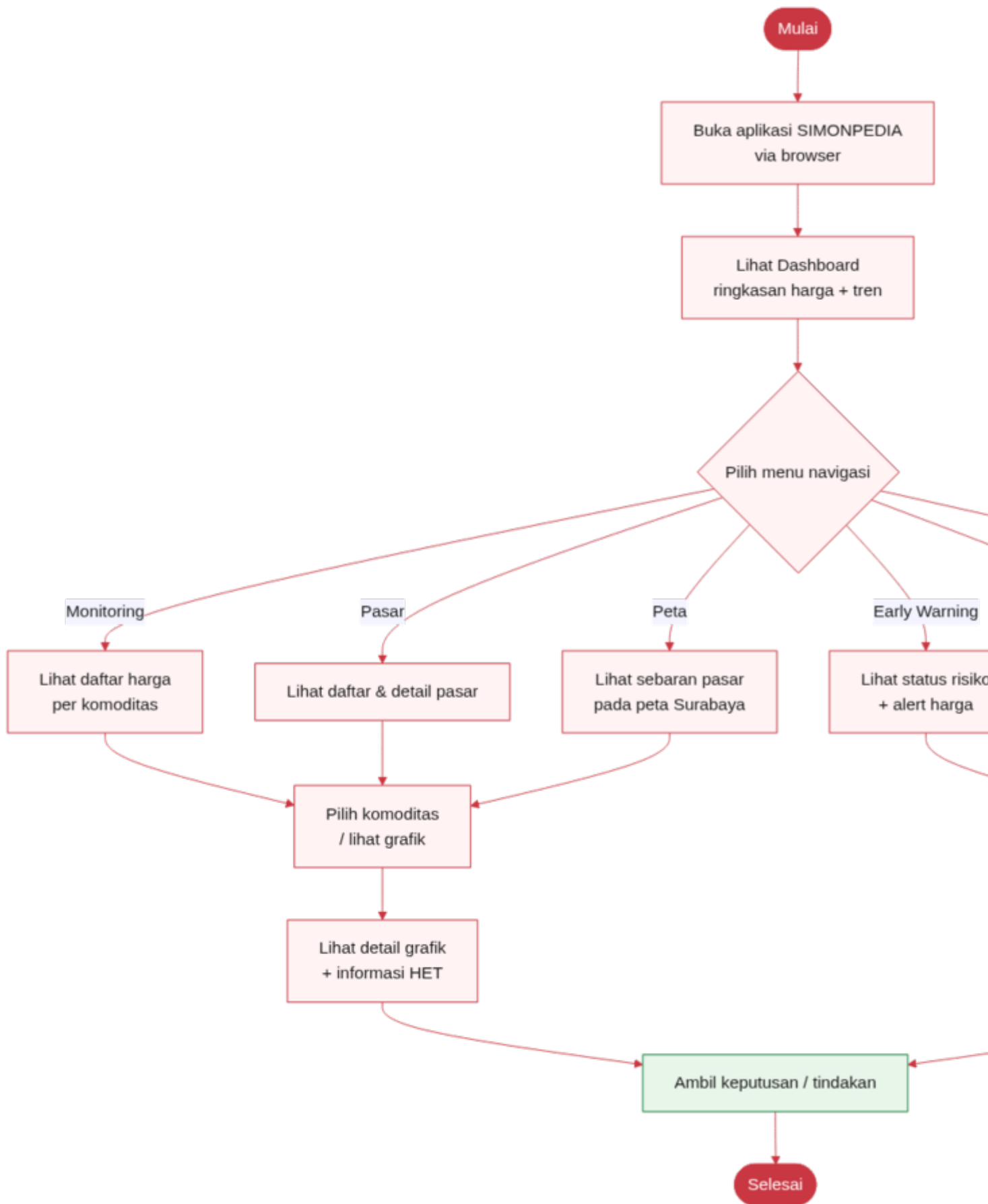
Gambar 2. Diagram alur proses prediksi harga.

3. Alur Prediksi Harga

Alur ini menjelaskan bagaimana sistem memperkirakan harga bahan pokok beberapa hari ke depan berdasarkan data historis harga, serta menguji akurasi hasil prediksi.

3.1 Penjelasan Langkah

1. Sistem mengambil **data historis harga** suatu komoditas.
2. Data disusun menjadi deret harga yang berurutan berdasarkan tanggal.
3. Deret harga dianalisis menggunakan beberapa metode: **Linear Regression**, **Moving Average**, dan **Exponential Smoothing**.
4. Sistem menghasilkan **prediksi 7 hari ke depan** dengan menggabungkan (blend) nilai tren dan harga terakhir.
5. Hasil prediksi diuji akurasinya melalui **backtest** terhadap data yang sudah terjadi.
6. Sistem menghitung **MAPE** (tingkat kesalahan rata-rata) untuk menilai akurasi.
7. Hasil prediksi dan data historis disajikan dalam **grafik** pada halaman Prediksi.



Gambar 3. Diagram alur pengguna memakai aplikasi.

4. Alur Pengguna Memakai Aplikasi

Alur ini menjelaskan perjalanan pengguna (user journey) saat menggunakan aplikasi, mulai dari membuka aplikasi hingga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditampilkan.

4.1 Penjelasan Langkah

1. Pengguna membuka aplikasi SIMONPEDIA melalui peramban (browser).
2. Pengguna melihat **Dashboard** yang memuat ringkasan harga dan tren.
3. Pengguna memilih menu navigasi: Monitoring, Pasar, Peta, Early Warning, Rekomendasi, atau Prediksi.
4. Pengguna melihat data, grafik, dan informasi HET (Harga Eceran Tertinggi) sebagai pembandingan.
5. Pengguna menganalisis tingkat risiko dan mengambil **keputusan/tindakan** berdasarkan informasi tersebut.

5. Penutup

Ketiga alur proses di atas memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja aplikasi SIMONPEDIA Bapok Surabaya, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data harga, deteksi risiko, peramalan harga, hingga penyajian informasi kepada pengguna. Pemodelan ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan, evaluasi, maupun dokumentasi sistem pada tahap selanjutnya.